

Görüntü İşleme Projesi: Gürültü Temizleme ve Maskeleme Raporu

1. Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı, gürültülü veya karmaşık bir görüntüden belirli nesneleri veya bölgeleri izole etmek için etkili bir görüntü işleme iş akışı (workflow) oluşturmaktır. Geleneksel yöntemlerin aksine, bu proje veriye dayalı dinamik eşikleme ve maskeleme tekniklerini kullanarak daha esnek ve genel geçer bir çözüm sunmayı hedefler.

2. Kullanılan Yöntem ve Teknikler

Proje, görsel veriyi analiz ederek ve manipüle ederek amaca ulaşan, birden fazla görüntü işleme tekniğini bir araya getirir. Kullanılan temel yöntemler şunlardır:

- Veri Yönetimi:** Orijinal veri bütünlüğünü korumak için görüntülerin kopyaları üzerinde çalışılır. Bu, hata riskini azaltır ve orijinal verinin her zaman erişilebilir olmasını sağlar.
- Histogram Analizi:** Görüntünün gri tonlamalı histogramı, piksel değerlerinin dağılımını anlamak için kullanılır. Histogram, gürültü seviyesi, ana renk tonları ve parlaklık gibi kritik verileri ortaya koyar.
- Dinamik Eşik Belirleme:** Manuel eşik değerleri yerine, histogram analizi ile görüntünün en baskın piksel değerleri veya belirli bir piksel sayısı eşiği otomatik olarak belirlenir.
- Maskelme:** İşleme sonucu elde edilen ikili (siyah-beyaz) maske, orijinal görüntü üzerine uygulanarak, sadece istenen bölgelerin korunmasını sağlar. Bu sayede, gri tonlama üzerinde yapılan işlemler renkli görüntüye aktarılır.

3. Proje Akışı ve Uygulanan Adımlar

Proje, görselleştirilen işlem akış şemasına (flowchart) uygun olarak mantıksal bir sırayı takip eder. Bu adımlar, görüntüyü işlemeye hazırlıktan, nihai çıktının alınmasına kadar olan süreci kapsar.

Adım 1: Görüntü Kopyalama ve Griye Çevirme

Projemizin ilk ve en kritik adımı, orijinal görüntünün bozulmasını önlemektir. Bu nedenle, tüm işlemlerin gerçekleştirileceği gri tonlamalı bir kopya oluşturulur. Bu yaklaşım, orijinal renkli veriyi güvence altına alır.

```
color_copy = np.copy(original_color_image)
gray_copy = cv2.cvtColor(color_copy, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
```

Adım 2: Histogram Analizi ve Kritik Değerlerin Tespiti

Gri tonlamalı kopya üzerinde, piksel değerlerinin sayısına göre sıralı bir histogram analizi yapılır. Bu analiz, gürültüye ait yüksek pikleri veya ana renk tonlarını ortaya çıkarır. Bu adım, dinamik eşik belirleme için birincil veri kaynağıdır

```
hist_gray = cv2.calcHist([gray_copy], [0], None, [256], [0, 256])

pixels_and_counts = list(zip(range(256), hist_gray.flatten()))
pixels_and_counts.sort(key=lambda x: x[1], reverse=True)
```

Adım 3: Maske Oluşturma

Bu, projenin en önemli parçasıdır. Görüntüdeki hangi piksellerin korunup hangilerinin silineceğini belirleyen bir eşik değeri (pixel_count_threshold) kullanılır. Bu eşik, histogramdaki piksel sayısına dayalıdır; yani 2000'den az tekrar eden piksel değerleri "önemsiz" kabul edilip maskede sıfırlanır (siyah yapılır).

```
pixel_count_threshold = 2000
mask = np.zeros_like(gray_copy)

for i, count in enumerate(hist_gray):
    if count > pixel_count_threshold:
        mask[gray_copy == i] = 255
```

Adım 4: Maskeyi Orijinal Görüntüye Uygulama

Son adımda, gri tonlamalı kopya üzerinde oluşturulan maske, orijinal renkli görüntüye uygulanır. Bu, cv2.bitwise_and işlemi ile gerçekleştirilir. Maskenin beyaz olduğu bölgelerde orijinal renkli pikseller korunurken, maskenin siyah olduğu bölgeler ise tamamen siyaha dönüştürülür. Bu sayede, gri tonlamada yapılan işlemlerin görsel sonucu, orijinal renk paleti üzerinde elde edilir.

```
mask_3d = cv2.cvtColor(mask, cv2.COLOR_GRAY2BGR)
masked_output = cv2.bitwise_and(original_color_image, mask_3d)
```

4. Projenin Sağladığı Katkılar ve Sonuç

Bu proje, geleneksel eşikleme yöntemlerinin ötesine geçerek, görüntüdeki piksel yoğunluğuna dayalı akıllı bir filtreleme yaklaşımı sunar. Elde edilen sonuçlar, projenin belirlediği ana hedeflere ulaştığını gösterir:

- Görüntünün ana bölgeleri, arka plan ve gürültüden başarıyla ayrıştırılmıştır.
- Histogram analizi, gürültü ve ana renk tonları hakkında derinlemesine bir anlayış sağlamıştır.
- Oluşturulan maske, karmaşık bir eşikleme problemini basit bir bitwise işlemine dönüştürmüştür.

Sonuç olarak, bu proje, görüntü işleme alanında dinamik ve veriye dayalı algoritmaların, manuel yöntemlere göre daha etkili ve verimli olduğunu kanıtlamaktadır. Bu iş akışı, güvenlik kameralarından tıbbi görüntülemeye kadar pek çok alanda kullanılabilir.